

安徽大学 2024 — 2025 学年第 1 学期

《高级语言程序设计》期末考试试卷（B 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、阅读程序题（30 分，1、2 小题各 5 分，3、4 小题各 10 分）

得 分	
-----	--

阅读程序，请写出程序运行的输出结果。

1. #include <stdio.h>

```
int main()
{
    int x = 5, y = 6, z = 7;
    printf("%d\n", (x, y, z));
    printf("%d\n", (y, z, x));
    printf("%d\n", (z, x, y));
    return 0;
}
```

2. #include <stdio.h>

```
int main(){
    int x = 1, y = 0, a = 0, b = 0;
    switch (x++){
        case 1:
            switch (++y){
                case 0: a--; break;
                case 1: b++; break;
            }
        case 2: a++; b--;
```

```

        case 3: b = ++x; a = ++y; break;
    }
    printf("%d,%d\n", a, b);
    return 0;
}

```

3. #include <stdio.h>

```

int func(int a, int b){
    static int m = 0, i = 2;
    i += m + 1;
    m = i + a + b;
    return m;
}

int main(){
    int k = 4, m = 1, p;
    p = func(k, m);
    printf("%d\n", p);
    p = func(k, m);
    printf("%d\n", p);
    return 0;
}

```

4. #include <stdio.h>

```

struct stu {int x; int* y;} *p;
int dt[4] = { 10,20,30,40 };
struct stu a[4] = { 50, &dt[0], 60, &dt[1], 70, &dt[2], 80, &dt[3] };
void main(){
    p = a;
    printf("%d\n", ++p->x);
    printf("%d\n", (++p)->x);
    printf("%d\n", ++(*p->y));
}

```

二、程序改错题（10 分，共 5 处、每处 2 分）

得分

编写自定义函数 `mstrlen` 实现字符串长度的获取。主函数可调用该自定义函数。

请指出下面代码中的错误，并加以改正。

```
1)    #include <stdio.h>
2)    size_t mstrlen(const char* pStr)
3)    {
4)        if (pStr = NULL)
5)        {
6)            return 0;
7)        }
8)        size_t len = 1;
9)        while (*pStr != '\n')
10)       {
11)           len++;
12)           pStr++;
13)       }
14)       return pStr;
15)   }
16)   int main()
17)   {
18)       size_t len;
19)       len = mstrlen(NULL);
20)       printf("%d\n", len);
21)       len = mstrlen("");
22)       printf("%d\n", len);
23)       len = mstrlen("Hello");
24)       printf("%d\n", len);
25)       return 0;
26)   }
```

三、分析填空题（20 分，每空 2 分）

得分	
----	--

1. 求 $\sum_{k=1}^{100} k + \sum_{k=1}^{50} k^2 + \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$ 。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
    int n1 = 100, n2 = 50, (1);
    double k, s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0;
    for (k = 1; (2); k++){
        s1 = s1 + k;
    }
    for ((3); k <= n2; k++){
        (4);
    }
    for (k = 1; k <= n3; k++){
        s3 = s3 + 1 / k;
    }
    printf("sum=%15.6f\n", (5));
    return 0;
}
```

2. 有 5 个学生坐在一起，问第 5 个学生多少岁，他说比第 4 个学生大 3 岁。问第 4 个学生多少岁，他说比第 3 个学生大 3 岁。问第 3 个学生多少岁，他说比第 2 个学生大 3 岁。问第 2 个学生多少岁，他说比第 1 个学生大 3 岁。问第 1 个学生多少岁，他说是 10 岁。下列给定程序功能是计算第 5 个学生的年龄。

```
(6)
int main(){
    (7)
    printf("No.5, age: %d\n", FnAge(5));
    (8)
}
int FnAge(int n){
    int c;
    if ((9))
        c = 10;
    else
        (10)
    return c;
}
```

四、程序设计题（40 分，第 1 题 15 分，第 2 题 25 分）

得 分	
-----	--

1. 编写一个程序，对于任意给定的正整数 N ($N \leq 100$)，寻找所有的四元组 (a,b,c,d) ，满足 $a^3=b^3+c^3+d^3$ ，其中 $1 \leq a,b,c,d \leq N$ 。

2. 有 10 个学生，每个学生有 3 门课程的成绩。要求完成下列任务：

- （1）从键盘输入学生数据（包括学号，姓名，3 门课程成绩）；
- （2）使用 `fprintf` 函数将学生数据（包括学号，姓名，3 门课程成绩）存入磁盘文件 `stud.txt` 中；
- （3）使用 `fscanf` 函数从磁盘文件 `stud.txt` 中读出学生数据，计算每个学生的总成绩，并在显示屏上输出学生数据。